

Video explicativo – Conclusiones de la semana

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola a todos! En este video les hablaré sobre la importancia de la Transformada Z. Así que les invito a prestar mucha atención.
Contenido	Recordemos que la Transformada Z de una secuencia en tiempo discreto es un modelo matemático que convierte una señal real o compleja definida en el dominio del tiempo discreto en una representación en el dominio de la frecuencia compleja. En este sentido, la Transformada Z es una herramienta muy importante en el procesamiento de señales digitales. Uno de sus usos es la implementación de generadores de señal mediante ecuaciones diferenciales, como se muestra en la figura. También se utiliza en sistemas de procesamiento digital de señales, como el promediador móvil, que es óptimo para recuperar una señal de valor constante afectada por interferencias (por ejemplo, el ruido). En el procesamiento de imágenes digitales, como en televisores de alta definición y cámaras digitales, la Transformada Z desempeña un papel crucial. En el campo del tratamiento de señales acústicas, se utiliza en el almacenamiento y transmisión eficiente del sonido digital, por ejemplo, en el manejo de señales de ultrasonido para la elaboración de imágenes médicas. En el ámbito automotriz, la Transformada Z se aplica en sistemas como el sistema antibloqueo, análisis de vibración y control remoto. En medicina diagnóstica, se utiliza en la monitorización y en prótesis.

	En el campo de las telecomunicaciones, se emplea en aplicaciones como videoconferencias, repetidores de señal y telefonía celular. Como pueden ver, la Transformada Z es de gran importancia debido a sus diversas aplicaciones, ya que esta genera diversas ecuaciones diferenciales secuenciales, en la que aplicar la transformada Z da lugar a expresiones fáciles de manipular y de interpretar.
Despedida	Muy bien estimados y estimadas estudiantes, eso ha sido todo por ahora, ¡nos vemos en el próximo video!